关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J018 相交弦定理

二级结论

条件

条件 1（两弦交点）：

圆内两条弦 AB 与 CD 相交于点 P.

结论

结论一（相交弦定理）：

直观描述： 圆内两弦相交，交点分弦所得的四条线段对应乘积相等.

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理解说明

一句话直觉

圆内两弦相交，交点把每条弦分成两段，属于同一圆的“等积结构”，反映的是圆周角相等的相似本质.

核心拆解

要点一（利用圆周角）：

连接 AD, BC，由同弧所对圆周角相等可得 $\angle DAB = \angle DCB, \angle ADC = \angle ABC$.

要点二（三角形相似）：

由角等得 $\triangle APD \sim \triangle CPB$，从而 $\dfrac{PA}{PC} = \dfrac{PD}{PB}$，交叉相乘即得.

几何本质（圆内等积关系）

圆内两弦相交，构成的四个三角形有两对相等圆周角，导致相似比例成立，最终转化为线段乘积等式.

代数意义（等积方程）

将几何比例 $PA/PC = PD/PB$ 化为 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，得到只含线段长度的相等关系，是典型的“几何条件代数化”.

考点价值（快速求线段）

在圆中已知三条线段长，可直接代入等式求出第四条，避免重复推导相似.

- **考法一（直接求长）：** 已知 PA, PB, PC，求 PD.
- **考法二（列方程）：** 通过乘积等式建立方程，求解未知量.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

见到圆内弦相交，不假思索写出 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，再用已知量代入，不必每次都先证相似.

使用场景

- **场景一（弦长计算）**：圆内两弦交于一点，已知其中三段长，求第四段长.
- **场景二（等积变形）**：已知 $PA \cdot PB = k$ 常数，可转化其他线段关系.

证明

思路提示

要证 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，可利用圆周角定理证明 $\triangle APD \sim \triangle CPB$，再由对应边成比例转化成乘积形式.

正式推导

步骤一（连接辅助线）：

连结 AD 和 BC.

辅助线AD, BC 将四边形$ACBD$ 分成两个三角形.

理由：创造共用圆周角的三角形，便于建立等角关系.

步骤二（证明圆周角相等）：

$$\angle DAB = \angle DCB \quad (\text{同弧}DB\ \text{所对圆周角相等}),$$
$$\angle ADC = \angle ABC \quad (\text{同弧}AC\ \text{所对圆周角相等}).$$

理由：同弧（或等弧）所对圆周角相等.

步骤三（证明三角形相似）：

在 $\triangle APD$ 和 $\triangle CPB$ 中，

$$\angle DAP = \angle BCP, \quad \angle ADP = \angle CBP,$$

所以 $\triangle APD \sim \triangle CPB$ （AA）.

理由：两角分别相等.

步骤四（由相似列出比例式）：

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}.$$

理由：相似三角形对应边成比例.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（转化乘积式）：

两边乘以 $PC \cdot PB$ 得

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理由：等式两边同乘非零正数，等式仍成立.

结论回扣

通过辅助线、圆周角、相似，我们严格证明了圆内两弦相交时 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 该关系将几何比例转化为代数乘积式，是圆幂定理在圆内点的表达.

典型例题

例 1（基础）

题目：在圆 O 中，弦 AB 与 CD 交于点 P. 已知 $PA = 2, PB = 6, PC = 3$, 求 PD.

解题步骤：

第一步（写定理关系）：

由相交弦定理得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

理由：定理直接给出乘积等式.

第二步（代入数据）：

$2 \times 6 = 3 \times PD$ 即 $12 = 3PD$.

理由：代入已知数值.

第三步（求解未知量）：

两边除以 3 得 $PD = 4$.

理由：等式性质.

关键结论： $PD = 4$.

例 2（稍变形）

题目： 圆内两弦 AB, CD 交于 P, 且 $AB = 13, PA = 5, PC = 4$, 求 PD.

解题步骤：

第一步（求另一段）：

因为 P 在线段 AB 上，$PB = AB - PA = 13 - 5 = 8$.

理由： AB 被 P 分成两段之和.

第二步（列乘积等式）：

由相交弦定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 得 $5 \times 8 = 4 \times PD$.

理由：代入已知量.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解出 PD）：

$40 = 4PD$, 所以 $PD = 10$.

理由：等式性质.

关键结论： $PD = 10$.

例 3（综合应用）

题目： 圆内两弦 AB, CD 交于 P. 已知 $PA = x+2, PB = x-2, PC = x, PD = 8$（其中 $x > 2$），求 x.

解题步骤：

第一步（列方程）：

由相交弦定理得 $(x+2)(x-2) = x \cdot 8$.

理由： $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

第二步（展开化简）：

左边用平方差公式 $x^2 - 4 = 8x$, 移项得 $x^2 - 8x - 4 = 0$.

理由：代数展开与移项.

第三步（解二次方程）：

由求根公式

$$\begin{aligned} x &= \frac{8 \pm \sqrt{64+16}}{2} \\ &= \frac{8 \pm \sqrt{80}}{2} \\ &= 4 \pm 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

因 $x > 2$，取 $x = 4 + 2\sqrt{5}$.

理由：二次方程求解，并考虑条件舍去负根 $4 - 2\sqrt{5} \approx 4 - 4.47 = -0.47$（不满足 $x > 2$）.

关键结论： $x = 4 + 2\sqrt{5}$.

易错提醒

易错点一（线段配对错）

误认为 $PA \cdot PC = PB \cdot PD$.

正确理解（同弦乘积）：

必须是同弦上两段乘积等于另一弦上两段乘积，即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（比例混淆）：

没有从相似三角形对应边出发，随意将线段配对.

易错点二（圆外误用）

点 P 在圆外时仍直接用相交弦定理.

正确理解（分情形使用）：

若 P 在圆外，应使用割线定理或切割线定理，公式形式虽同，但线段含义不同（整条割线而非弦）.

错因分析（条件忽视）：

未区分点与圆的位置关系，盲目套用圆内定理.

易错点三（漏用线段）

只考虑两条弦的部分线段，如将 PA 与 PD 相乘等.

正确理解（四线段完整）：

关系涉及四条完整且一一对应的线段，缺一不可.

错因分析（记忆混淆）：

未建立“同弦两段”的对应关系，导致任意配对.

结论小结

一句话核心

圆内相交弦，交点分弦所得的四条线段对应乘积相等：$PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

使用条件

- **条件 1（两弦共点）：**圆内两条弦必须相交于同一点 P.
- **条件 2（交点在内）：**点 P 必须在圆内，否则应改用割线定理.

关键提醒

- **易错点（线段对应）：**等式两边的乘积必须各来自同一弦的两段，不能错配.
- **检查项（交点位置）：**每次使用前确认点 P 在圆内，避免条件外推.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料